ARVEXA SCHOOL

COURS ULTRA-DÉTAILLÉ · PARTIE 3 SUR 5

Probabilité conditionnelle & Probabilités totales

Quand l'information change tout : probabilité conditionnelle, règle des produits, arbre pondéré et formule des probabilités totales — l'outillage complet, démontré puis entraîné.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Calcul de probabilités
CONTENU	11 sections · 21 pages · chaque notion sur sa page · QCM et exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Probabilité conditionnelle & Probabilités totales

Chapitre 3 · Calcul de probabilités — Partie 3 sur 5 · Cours ultra-détaillé

*Une information change les chances : savoir que le dé a donné un nombre **pair** change la probabilité d'avoir obtenu un **6**. Cette partie, la plus riche du programme, couvre trois notions : la **probabilité conditionnelle** $P(B/A) = \frac{P(A\cap B)}{P(A)}$, la **règle des produits** et l'outil graphique qui l'organise — l'**arbre pondéré** — puis la **formule des probabilités totales** pour additionner les branches d'une partition. Comme toujours : chaque notion explique* pourquoi *elle existe,* comment *on l'obtient, puis* quand *on l'utilise ; chaque calcul est fait pas à pas, chaque étape justifiée.*

25 min **4 notions majeures** **11 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 Ce que tu dois retenir de la partie 2 — 2

2 Motivation — Quand l'information change tout — 3

3 La probabilité conditionnelle $P(B/A)$ — 4

4 La règle des produits — 6

5 L'arbre pondéré, l'outil graphique du chapitre — 8

6 Tirages sans remise : l'urne 4 rouges / 6 bleues — 10

7 La formule des probabilités totales — 12

8 Pour aller plus loin — l'indépendance (et pourquoi elle n'est PAS l'incompatibilité) — 15

9 Fiches méthodes de la partie 3 — 17

10 Exercices d'entraînement de la partie 3 — 18

11 Table de synthèse de la partie 3 — 21

1. Ce que tu dois retenir de la partie 2

Avant d'ajouter l'information, vérifie tes réflexes de calcul. Ce tableau condense la Partie 2 — tout ce qui suit l'utilise constamment.

Objet	Formule	Condition d'emploi
Contraire	$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$	toujours valable
Réunion générale	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$	tout couple d'événements
Réunion (incompatibles)	$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$	**seulement** si $A \cap B = \emptyset$ (à vérifier)
« Au moins un »	$P = 1 - P(\text{aucun})$	le contraire de « au moins un » est « aucun »
Contrôles	$0 \leq P \leq 1$; $P(A) + P(\overline{A}) = 1$	systématiques, gratuits

À TOI DE JOUER — Test express avant de continuer

Dé équilibré : calcule $P(\text{pair})$, $P(6)$, puis $P(\text{pair} \cap 6)$.

Corrections

$P(\text{pair}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$; $P(6) = \frac{1}{6}$; l'intersection est $\{6\}$ (le 6 est pair) : $P = \frac{1}{6}$. Garde ces trois nombres : ils sont l'exemple filé de toute la partie. ✓

ASTUCE — Le pont de cette partie

Jusqu'ici, l'univers Ω était **fixe** : on comptait dedans, on combinait. Mais la vie (et le Bac) ajoute une dimension : *l'information partielle*. « Le premier tirage a donné une rouge », « l'élève choisi est en série A », « le dé a donné un pair » : chaque information **rétrécit l'univers** et change les probabilités. Il faut un nouveau calcul — et un bon dessin pour l'organiser.

2. Motivation — Quand l'information change tout

POURQUOI ? — [

Le problème : une nouvelle modifie les chances] Avant le tirage du loto, chaque numéro a la même chance. Mais imagine qu'on te dise : « le numéro gagnant est **pair** ». Ta probabilité d'avoir le bon numéro vient de changer : tu joues maintenant **parmi les numéros pairs seulement**. Une information partielle modifie les probabilités — c'est le cœur de cette partie. La situation la plus concrète est celle des **tirages sans remise** : tu tires une boule rouge d'une urne et tu la gardes en main ; pour le second tirage, l'urne n'est plus la même — il manque une rouge. La probabilité d'obtenir encore du rouge **dépend** du premier tirage : elle est *conditionnelle*. Les commerçants qui « coupent » un jeu de cartes, les contrôleurs qui retirent les bulletins déjà gagnants, les urnes qu'on ne réapprovisionne pas : tout cela, ce sont des probabilités conditionnelles.

L'objectif	**L'outil construit**
Calculer une probabilité « sachant que… »	$P(B/A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$
Enchaîner deux épreuves sans se tromper	la règle des produits et l'arbre pondéré
Additionner les chemins qui mènent au même résultat	la formule des probabilités totales

3. La probabilité conditionnelle $P(B/A)$

DÉFINITION — [

Probabilité conditionnelle — la définition officielle] Pour deux événements A et B **avec** $P(A) > 0$, la probabilité de B **sachant** A est définie par :

$$\boxed{P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}}$$

On lit « probabilité de B sachant A » (on écrit aussi $P_A(B)$). Le dénominateur $P(A)$ n'est **jamais nul** : on ne peut conditionner que par un événement *possible*.

POURQUOI ? — [

Pourquoi cette définition ? Parce que l'univers change] « Sachant que A s'est réalisé » : une fois A acquis, tout se passe comme si le **nouvel univers était** A **lui-même**, et non plus Ω. Les seules issues encore possibles sont celles de A ; parmi elles, celles qui réalisent B sont exactement $A \cap B$. Il est donc *naturel* de comparer le nombre d'issues favorables restantes au nombre d'issues restantes — et c'est précisément ce que fait la formule.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on obtient la formule — le rapport des cardinaux] Plaçons-nous en équiprobabilité (le cas général s'en déduit par la suite). L'information A transforme l'univers :

- **Nouvel univers :** A, qui contient $\text{card}(A)$ issues, toutes *encore* équiprobables ;
- **Cas favorables dans ce nouvel univers :** les issues qui réalisent B *tout en restant dans* A, c'est $A \cap B$;
- **La formule de la Partie 1, appliquée au nouvel univers :**

$$P(B/A) = \frac{\text{card}(A \cap B)}{\text{card}(A)}$$

- **Passage aux probabilités :** divise haut et bas par $\text{card}(\Omega)$:

$$P(B/A) = \frac{\text{card}(A \cap B)/\text{card}(\Omega)}{\text{card}(A)/\text{card}(\Omega)} = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

La définition officielle n'est donc que la formule $\frac{\text{favorables}}{\text{possibles}}$, écrite **dans l'univers rétréci** A. Le résultat reste bien dans $[0\,;1]$: c'est une vraie probabilité.

Exemple complet pas à pas — le 6 sachant un nombre pair

On lance un dé équilibré. A : « obtenir un nombre pair » $= \{2\,;4\,;6\}$, B : « obtenir 6 » $= \{6\}$. Calculer $P(B/A)$.
Étape 1 — Les ingrédients. $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ et $A \cap B = \{6\}$ donc $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$.
Étape 2 — Appliquer la définition.

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{1/6}{1/2}$$

Étape 3 — Diviser les fractions. $\dfrac{1/6}{1/2} = \dfrac{1}{6} \times \dfrac{2}{1} = \dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}$.

Étape 4 — Interpréter. Sachant le dé pair, le nouvel univers est $\{2\,;4\,;6\}$ et « obtenir 6 » y prend 1 place sur 3 : $P(B/A) = \frac{1}{3}$. *Lecture :* $P(B/A) = \frac{1}{3} > P(B) = \frac{1}{6}$ — l'information a **augmenté** la chance. ✓

Le renversement — pair sachant 6

Reprenons le même dé : calculons cette fois $P(A/B)$, c'est-à-dire $P(\text{pair sachant 6})$.
Étape 1. $P(B) = \frac{1}{6}$ (non nul : on peut conditionner) et $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$.
Étape 2. $P(A/B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)} = \dfrac{1/6}{1/6} = 1$.
Interprétation. Sachant que le dé a donné 6, il a **certainement** donné un nombre pair (le 6 est pair) : probabilité 1. *Remarque importante :* $P(B/A) = \frac{1}{3}$ mais $P(A/B) = 1$ — les deux conditionnelles sont **différentes**, on ne les échange jamais.

ERREUR FRÉQUENTE — Confondre $P(A \cap B)$ et $P(B/A)$ — l'erreur n°1 du chapitre

Ce sont **deux nombres différents**. Avec le dé : $P(B/A) = \frac{1}{3}$ pour B : « obtenir 6 » sachant « pair », mais $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$. Le conditionnel $P(B/A)$ **suppose l'information A déjà acquise** (dénominateur $P(A)$) ; l'intersection $P(A \cap B)$ ne suppose rien. Au moindre doute, reviens à la définition : $P(B/A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$ — le dénominateur, c'est **l'information dont on dispose**.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand l'énoncé demande-t-il une conditionnelle ?] Les signaux : « **sachant que…** », « **si l'on apprend que…** », « **parmi** les… », « sachant que la première boule était rouge… ». Dès que tu lis « sachant », écris la définition : numérateur = l'intersection (ce qui réalise B *et* A), dénominateur = l'information acquise. Vérifie toujours $P(A) > 0$ avant de conditionner.

4. La règle des produits

PROPRIÉTÉ — [

La règle des produits] En multipliant chaque membre de la définition par $P(A)$:

$$\boxed{P(A \cap B) = P(A) \times P(B/A)}$$

Par symétrie (avec $P(B) > 0$) : $P(A \cap B) = P(B) \times P(A/B)$. On choisit le point de vue **le plus commode** : celui dont la probabilité conditionnelle est la plus facile à trouver.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on l'obtient — et pourquoi elle est précieuse] **L'obtention est un simple calcul :** la définition dit $P(B/A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$ avec $P(A) > 0$; en multipliant les deux membres par $P(A)$, le dénominateur disparaît : $P(A) \times P(B/A) = P(A \cap B)$.
Pourquoi c'est précieux : cette formule calcule une **intersection sans compter les issues**. Quand l'univers est énorme (tirages successifs, cartes, urnes), énumérer « A et B à la fois » est pénible ; en revanche, la probabilité *conditionnelle* $P(B/A)$ se lit souvent directement sur la situation (« sachant qu'une rouge est sortie, il reste 3 rouges sur 9 boules »). La règle des produits transformera chaque **chemin d'arbre** en un produit — c'est elle qui porte les poids de l'arbre pondéré de la section suivante.

Exemple pas à pas — un cœur puis un as (une seule carte tirée)

Jeu de 32 cartes : A : « tirer un cœur » ($P(A) = \frac{8}{32}$), B : « tirer un as » ($P(B) = \frac{4}{32}$). Calculons $P(A \cap B)$ par la règle des produits.
Étape 1 — La conditionnelle. Sachant que la carte est un cœur, il reste 8 cœurs dont **un seul as** (l'as de cœur) : $P(B/A) = \frac{1}{8}$.
Étape 2 — La règle des produits.

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B/A) = \frac{8}{32} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{32}$$

Étape 3 — Vérification directe. L'as de cœur est une carte sur 32 : $P(A \cap B) = \frac{1}{32}$. ✓
On pouvait aussi renverser le point de vue : sachant un as, la probabilité qu'il soit cœur est $P(A/B) = \frac{1}{4}$, et $P(B) \times P(A/B) = \frac{4}{32} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{32}$ — même intersection, deux routes.

Le même calcul au dé

Reprenons le dé : A : « pair » ($P(A) = \frac{1}{2}$), B : « 6 ». La règle des produits redonne l'intersection :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B/A) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

Contrôle : $A \cap B = \{6\}$, et $P(\{6\}) = \frac{1}{6}$. ✓ Les trois quantités du triangle — définition, intersection, conditionnelle — se déduisent les unes des autres : garde la définition comme point d'ancrage.

À TOI DE JOUER — Le triangle définition-produits

$P(A) = 0{,}3$ et $P(B/A) = 0{,}5$. Calculer $P(A \cap B)$, puis retrouver $P(B/A)$ à partir du résultat.

Corrections

$P(A \cap B) = P(A) \times P(B/A) = 0{,}3 \times 0{,}5 = 0{,}15$. Réciproquement, $P(B/A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)} = \dfrac{0{,}15}{0{,}3} = 0{,}5$. *Remarque :* les deux calculs sont inverses l'un de l'autre — c'est bien la même relation, lue dans les deux sens. ✓

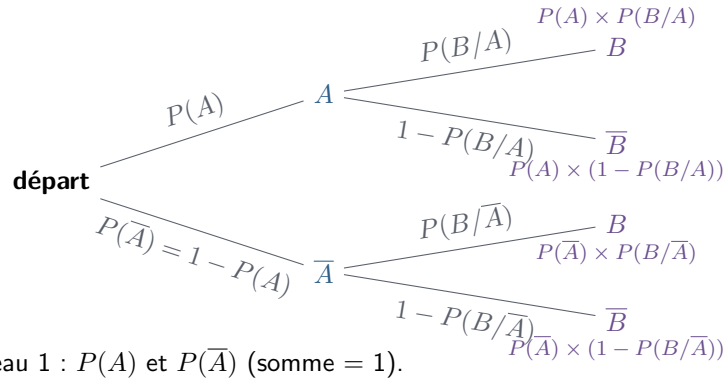
5. L'arbre pondéré, l'outil graphique du chapitre

POURQUOI ? — [

Pourquoi un arbre ?] Quand une épreuve en enchaîne une seconde, les combinaisons d'issues se multiplient et le risque d'oublier une branche (ou de compter deux fois) grandit. L'**arbre pondéré** organise tout : chaque branche porte en **poids** la probabilité de l'issue qu'elle représente, et les branches du second niveau portent des **probabilités conditionnelles**. Un dessin vaut trois lignes de rédaction : on voit d'un coup d'œil les chemins, les produits et les contrôles.

PROPRIÉTÉ — [

Les deux règles d'or de l'arbre pondéré] **Règle 1 — produit le long d'un chemin :** la probabilité d'un chemin (d'une feuille) est le **produit des poids** des branches parcourues — c'est la règle des produits : $P(A \cap B) = P(A) \times P(B/A)$. **Règle 2 — somme :** les branches issues d'un **même nœud** somment à 1, et la somme des probabilités de **toutes les feuilles** vaut 1 — contrôle systématique.



Niveau 1 : $P(A)$ et $P(\overline{A})$ (somme = 1).
Niveau 2 : des probabilités **conditionnelles**.
Chaque feuille = produit le long du chemin ; les 4 feuilles somment à 1.

Lire un arbre en trois gestes

Geste 1 — multiplier le long d'un chemin : « A puis B » donne $P(A \cap B) = P(A) \times P(B/A)$. **Geste 2 — additionner les feuilles d'un même événement :** B est réalisé sur **deux** feuilles (chemin A–B et chemin $\overline{A}$–B), donc

$$P(B) = P(A) \times P(B/A) + P(\overline{A}) \times P(B/\overline{A})$$

— c'est exactement la **formule des probabilités totales** (section 7). **Geste 3 — vérifier :** branches issues d'un même nœud somment à 1, et les quatre feuilles somment à 1. ✓

À TOI DE JOUER — Complète l'arbre

Sur un arbre à deux niveaux, on connaît $P(A) = 0{,}4$ et $P(B/A) = 0{,}6$. Complète tous les poids et calcule les quatre feuilles (on donne $P(B/\overline{A}) = 0{,}2$).

Corrections

Niveau 1 : $P(\overline{A}) = 1 - 0{,}4 = 0{,}6$. Niveau 2 sous A : $P(\overline{B}/A) = 1 - 0{,}6 = 0{,}4$; sous $\overline{A}$: $P(\overline{B}/\overline{A}) = 1 - 0{,}2 = 0{,}8$. **Les quatre feuilles :** $0{,}4 \times 0{,}6 = 0{,}24$; $0{,}4 \times 0{,}4 = 0{,}16$; $0{,}6 \times 0{,}2 = 0{,}12$; $0{,}6 \times 0{,}8 = 0{,}48$. **Contrôle :** $0{,}24 + 0{,}16 + 0{,}12 + 0{,}48 = 1$. ✓

ASTUCE — Dessiner l'arbre rapporte des points

Au Bac, l'arbre bien construit (branches nommées, poids écrits) vaut des points **même si le calcul final dérape**. Commence toujours par le dessiner : il remplace trois lignes de rédaction, évite d'oublier une branche, et fournit deux contrôles gratuits (somme des branches d'un nœud, somme des feuilles).

6. Tirages sans remise : l'urne 4 rouges / 6 bleues

POURQUOI ? — [

Pourquoi le sans remise est-il LE terrain de la conditionnelle ?] Une urne contient 4 boules rouges et 6 boules bleues. On tire deux boules **successivement sans remise** : la première n'est pas remise dans l'urne. Après le premier tirage, **la composition change** — il manque une boule. Le second tirage se fait donc dans une urne *différente*, qui dépend du premier résultat : c'est exactement une probabilité conditionnelle. Oublier ce changement est l'erreur la plus coûteuse du chapitre.

Exemple complet — branche par branche

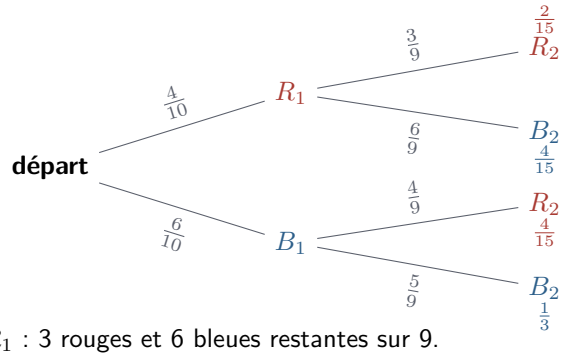
Calculons toutes les branches de l'arbre de cette expérience.
Étape 1 — Premier tirage. $P(R_1) = \frac{4}{10}$ et $P(B_1) = \frac{6}{10}$ — somme : $\frac{4}{10} + \frac{6}{10} = 1$. ✓
Étape 2 — Conditionnelles sachant R_1. Une rouge sortie (non remise) : il reste **3 rouges et 6 bleues sur 9 boules**, donc $P(R_2/R_1) = \frac{3}{9}$ et $P(B_2/R_1) = \frac{6}{9}$ — somme : 1. ✓
Étape 3 — Conditionnelles sachant B_1. Une bleue sortie : il reste **4 rouges et 5 bleues sur 9**, donc $P(R_2/B_1) = \frac{4}{9}$ et $P(B_2/B_1) = \frac{5}{9}$. ✓
Étape 4 — Les quatre feuilles (règle des produits).

- Chemin rouge–rouge : $P(R_1 \cap R_2) = \frac{4}{10} \times \frac{3}{9} = \frac{12}{90} = \frac{2}{15}$;
- chemin rouge–bleu : $P(R_1 \cap B_2) = \frac{4}{10} \times \frac{6}{9} = \frac{24}{90} = \frac{4}{15}$;
- chemin bleu–rouge : $P(B_1 \cap R_2) = \frac{6}{10} \times \frac{4}{9} = \frac{24}{90} = \frac{4}{15}$;
- chemin bleu–bleu : $P(B_1 \cap B_2) = \frac{6}{10} \times \frac{5}{9} = \frac{30}{90} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$.

Étape 5 — Contrôle (règle 2 de l'arbre). $\frac{2}{15} + \frac{4}{15} + \frac{4}{15} + \frac{5}{15} = \frac{15}{15} = 1$. ✓
Étape 6 — Application : « au moins une rouge ». C'est le contraire de « aucune rouge » :

$$P(\text{au moins une rouge}) = 1 - P(B_1 \cap B_2) = 1 - \frac{5}{15} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$$

Recomptage par l'arbre : additionner les trois feuilles contenant une rouge : $\frac{2}{15} + \frac{4}{15} + \frac{4}{15} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$. ✓ *Les deux méthodes concordent — retiens ce double contrôle, il impressionne les correcteurs.*



Sous R_1 : 3 rouges et 6 bleues restantes sur 9.
Sous B_1 : 4 rouges et 5 bleues restantes sur 9.
Feuilles en gras : produits le long des chemins — leur somme vaut 1.

ERREUR FRÉQUENTE — Refaire comme si de rien n'était

Sans remise, écrire $P(R_1 \cap R_2) = \frac{4}{10} \times \frac{4}{10} = \frac{4}{25}$ est **faux** : après la première rouge, il ne reste que **3 rouges sur 9 boules**. Le bon produit est $\frac{4}{10} \times \frac{3}{9} = \frac{2}{15}$. Avec remise, en revanche, l'urne retrouve sa composition et $\frac{4}{10} \times \frac{4}{10}$ devient correct — cette distinction (avec/sans remise) est approfondie en section 9 avec la notion d'**indépendance**. Au Bac, souligne dans l'énoncé le mot « **sans remise** » dès la première lecture.

QUAND L'UTILISER ? — [

Les signaux du tirage conditionnel] « **successivement sans remise** », « on ne remet pas la première boule », « la première carte tirée n'est pas replacée », « on garde la boule en main » : chaque fois, le second tirage se calcule **dans la nouvelle composition**. À l'inverse : « avec remise », « on remet la boule » : composition inchangée.

7. La formule des probabilités totales

DÉFINITION — [

Partition de l'univers] Les événements B_1 ; B_2 ; … ; B_n forment une **partition** de Ω lorsqu'ils sont **deux à deux incompatibles** ($B_i \cap B_j = \emptyset$ pour $i \neq j$) et que leur réunion est Ω : chaque issue appartient à **exactement un** des B_i. Cas typique : un événement et son contraire ($B_1 = A$, $B_2 = \overline{A}$).

PROPRIÉTÉ — [

La formule des probabilités totales] Si B_1 ; B_2 ; … ; B_n forment une partition de Ω (avec $P(B_i) > 0$), alors pour tout événement A :

$$\boxed{P(A) = P(B_1) \times P(A/B_1) + P(B_2) \times P(A/B_2) + \cdots + P(B_n) \times P(A/B_n)}$$

(en écriture condensée : $P(A) = \sum P(B_i) \times P(A/B_i)$). La probabilité de A est la **somme pondérée** des « morceaux » $A \cap B_i$. Sur l'arbre : on additionne les feuilles qui réalisent A, chacune étant un produit le long de son chemin.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on obtient la formule — découper puis additionner] L'idée : A peut arriver « par plusieurs chemins » — via B_1, via B_2, via B_3… Formellement, en trois étapes :

- **Étape 1 — découper A.** Chaque issue de A appartient à exactement un des B_i (partition !), donc A se découpe en morceaux :

$$A = (A \cap B_1) \cup (A \cap B_2) \cup (A \cap B_3)$$

- **Étape 2 — les morceaux sont incompatibles.** Si $i \neq j$, $(A \cap B_i) \cap (A \cap B_j) = A \cap (B_i \cap B_j) = A \cap \emptyset = \emptyset$: l'additivité (Partie 1) s'applique :

$$P(A) = P(A \cap B_1) + P(A \cap B_2) + P(A \cap B_3)$$

- **Étape 3 — la règle des produits sur chaque morceau.** $P(A \cap B_i) = P(B_i) \times P(A/B_i)$, d'où :

$$P(A) = P(B_1)P(A/B_1) + P(B_2)P(A/B_2) + P(B_3)P(A/B_3)$$

Rien n'a été décrété : découpage, additivité, produits — trois outils déjà démontrés. C'est la marque des grandes formules : elles *s'assemblent*.

Exemple guidé — la partition minimale {A ; Ā}

Étape 1. La partition la plus simple : $B_1 = A$ et $B_2 = \overline{A}$. La formule devient :

$$P(B) = P(A) \times P(B/A) + P(\overline{A}) \times P(B/\overline{A})$$

Étape 2. Sur l'arbre de la section 5, cela veut dire : **additionner les deux feuilles où B est réalisé**. **Étape 3.** C'est exactement le calcul « au moins une rouge » de la section 6 : $\frac{2}{15} + \frac{4}{15} + \frac{4}{15} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$ — les trois feuilles contenant une rouge (ici la partition naturelle portait

sur la *première* boule : rouge ou bleue, et « au moins une rouge » passait par trois chemins). *L'arbre et la formule disent la même chose : choisis ton langage préféré.*

Exemple complet 1 — le choix entre deux urnes

On choisit au hasard l'une de deux urnes : U_1 contient 2 boules rouges et 3 bleues ; U_2 contient 4 boules rouges et 1 bleue. Puis on tire une boule. Quelle est la probabilité qu'elle soit rouge ?
Étape 1 — Nommer la partition. B_1 : « l'urne U_1 est choisie », B_2 : « l'urne U_2 est choisie », avec $P(B_1) = P(B_2) = \frac{1}{2}$ (choix au hasard) et $B_1 \cap B_2 = \emptyset$. Contrôle : $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$. ✓
Étape 2 — Les conditionnelles. $P(R/B_1) = \frac{2}{5}$ (2 rouges sur 5 dans U_1) et $P(R/B_2) = \frac{4}{5}$ (4 rouges sur 5 dans U_2).
Étape 3 — Poser la formule.

$$P(R) = P(B_1) \times P(R/B_1) + P(B_2) \times P(R/B_2) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{5} + \frac{1}{2} \times \frac{4}{5}$$

Étape 4 — Calculer morceau par morceau. $\frac{1}{2} \times \frac{2}{5} = \frac{1}{5}$ et $\frac{1}{2} \times \frac{4}{5} = \frac{2}{5}$.
Étape 5 — Sommer. $P(R) = \frac{1}{5} + \frac{2}{5} = \frac{3}{5} = 0{,}6$.
Étape 6 — Vérification par le contraire. $P(B/B_1) = \frac{3}{5}$, $P(B/B_2) = \frac{1}{5}$, donc $P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{10} + \frac{1}{10} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$, et $P(R) + P(B) = \frac{3}{5} + \frac{2}{5} = 1$. ✓

Exemple complet 2 — la répartition par séries dans un lycée

Dans un lycée, 40 % des élèves sont en série A, 35 % en série C et 25 % en série D. La proportion de filles est de 60 % en A, 50 % en C et 40 % en D. On choisit un élève au hasard. Quelle est la probabilité que ce soit une fille ?
Étape 1 — La partition et son contrôle. $P(A) = 0{,}40$, $P(C) = 0{,}35$, $P(D) = 0{,}25$ — somme : $0{,}40 + 0{,}35 + 0{,}25 = 1$. ✓
Étape 2 — Les conditionnelles. $P(F/A) = 0{,}60$, $P(F/C) = 0{,}50$, $P(F/D) = 0{,}40$.
Étape 3 — La formule (3 branches).

$$P(F) = P(A) \times P(F/A) + P(C) \times P(F/C) + P(D) \times P(F/D)$$

Étape 4 — Morceau par morceau.

Chemin	Produit	Valeur
A puis fille	$0{,}40 \times 0{,}60$	$= 0{,}240$
C puis fille	$0{,}35 \times 0{,}50$	$= 0{,}175$
D puis fille	$0{,}25 \times 0{,}40$	$= 0{,}100$

Étape 5 — Sommer. $P(F) = 0{,}24 + 0{,}175 + 0{,}10 = 0{,}515$.
Étape 6 — Vérification par les garçons. $P(G) = 0{,}40 \times 0{,}40 + 0{,}35 \times 0{,}50 + 0{,}25 \times 0{,}60 = 0{,}16 + 0{,}175 + 0{,}15 = 0{,}485$, et $0{,}515 + 0{,}485 = 1$. ✓

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand sort la formule des probabilités totales ?] Dès que le résultat passe par une **cause inconnue au départ** : « on choisit au hasard une urne *puis* une boule », « un élève est tiré au hasard *dans tout le lycée* » (la série est inconnue), « une pièce sort de l'atelier 1, 2 ou 3 ». Le signal : plusieurs **chemins** mènent au même événement, et l'énoncé donne des pourcentages ou des compositions *par branche*.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue par le correcteur

Structure obligatoire en 5 points : (1) **nommer la partition** et donner ses probabilités (*avec* leur somme égale à 1) ; (2) **écrire les probabilités conditionnelles** de l'énoncé ; (3) **poser la formule** des probabilités totales avant de remplacer ; (4) **calculer morceau par morceau** (chaque produit sur une ligne) ; (5) **vérifier la cohérence** (somme avec l'événement contraire, ou somme des feuilles de l'arbre). Un résultat posé sans la formule écrite perd les points de méthode.

8. Pour aller plus loin — l'indépendance (et pourquoi elle n'est PAS l'incompatibilité)

POURQUOI ? — [

Quand une épreuve n'influence pas l'autre] Deux dés lancés successivement : le résultat du premier n'**influence** pas le second. Deux tirages **avec remise** : la composition ne change pas, le second tirage « ne sait rien » du premier. Dans ces situations, l'information « le premier dé a donné 6 » ne doit *a priori* rien changer à la probabilité du second. Comment traduire mathématiquement cette absence d'influence ? C'est la notion d'**indépendance**.

DÉFINITION — [

Événements indépendants] Deux événements A et B sont **indépendants** lorsque :

$$\boxed{P(A \cap B) = P(A) \times P(B)}$$

Lorsque $P(A) > 0$ et $P(B) > 0$, c'est équivalent à : $P(B/A) = P(B)$ et $P(A/B) = P(A)$ — l'information A **ne change pas** la probabilité de B, et réciproquement.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on obtient cette équivalence] Si A et B sont indépendants au sens « l'information ne change rien », alors $P(B/A) = P(B)$. En remplaçant dans la règle des produits :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B/A) = P(A) \times P(B)$$

Réciproquement, si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ avec $P(A) > 0$, alors $P(B/A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)} = \dfrac{P(A)P(B)}{P(A)} = P(B)$: l'information A laisse $P(B)$ intacte. Les deux formulations décrivent la même réalité — la version produit est la plus pratique pour *vérifier* l'indépendance par le calcul.

Deux dés : l'indépendance vérifiée au calcul

On lance deux dés équilibrés. A : « le premier dé donne 6 », B : « le second dé donne 6 ».

$$P(A) = \tfrac{1}{6}, \quad P(B) = \tfrac{1}{6}, \quad P(A \cap B) = \tfrac{1}{36} \text{ (le seul couple } (6\,;6) \text{ sur 36).}$$

Or $P(A) \times P(B) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36} = P(A \cap B)$: les événements sont **indépendants**. ✓ *Retrouvons la Partie 2 :* $P(\text{au moins un 6}) = 1 - P(\text{aucun}) = 1 - \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{11}{36}$ — le produit $\left(\frac{5}{6}\right)^2$ que nous utilisions déjà *supposait* l'indépendance des deux lancers. La théorie rattrape l'intuition.

Le contre-exemple royal : as et cœur sont indépendants… mais pas incompatibles !

Jeu de 32 cartes : A : « tirer un as » ($P(A) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}$), C : « tirer un cœur » ($P(C) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}$).

- $P(A \cap C) = \frac{1}{32}$ (l'as de cœur) ;
- $P(A) \times P(C) = \frac{1}{8} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{32}$.

Les valeurs coïncident : A et C sont **indépendants**. Pourtant $A \cap C = \{\text{as de cœur}\} \neq \emptyset$: ils sont **compatibles** ! Sachant que la carte est un cœur, la probabilité d'un as reste $\frac{1}{4}$: une carte a *une valeur et une famille*, les deux caractéristiques ne se gênent pas. ✓

ERREUR FRÉQUENTE — Indépendant $\neq$ incompatible — deux notions opposées

C'est LA confusion sanctionnée au Bac. **Incompatibles** : $A \cap B = \emptyset$ — les événements *ne peuvent pas* sortir ensemble : ils sont donc **très dépendants** (savoir que A est réalisé annule complètement la chance de B). **Indépendants** : $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ — A *n'informe pas* sur B. Si $P(A) > 0$ et $P(B) > 0$, deux événements incompatibles **ne peuvent jamais** être indépendants (car $P(A \cap B) = 0 \neq P(A)P(B) > 0$) : ce sont les deux extrêmes. Mémo : *incompatible = rupture ; indépendant = indifférence.*

Sans remise : la dépendance en action

Reprenons l'urne 4 rouges / 6 bleues et notons R_2 : « la seconde boule est rouge ».

- **Sans remise :** $P(R_2/R_1) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$ alors que $P(R_2)$ (sans information sur le premier tirage) vaut $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$. Comme $P(R_2/R_1) \neq P(R_2)$, les événements R_1 et R_2 sont **dépendants** — et $R_1 \cap R_2 \neq \emptyset$: pas incompatibles non plus. Les deux notions ne recouvrent rien l'une de l'autre.
- **Avec remise :** $P(R_2/R_1) = \frac{4}{10} = P(R_2)$: l'information ne change rien — les tirages sont **indépendants**, et c'est pour cela que le produit direct $\frac{4}{10} \times \frac{4}{10}$ était licite dans l'exercice « avec remise » de la Partie 2. ✓

À TOI DE JOUER — Le double verdict

$P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{3}$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$. A et B sont-ils indépendants ? Incompatibles ?

Corrections

Indépendance : $P(A) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6} = P(A \cap B)$ — **oui**, indépendants. **Incompatibilité :** $A \cap B \neq \emptyset$ (sa probabilité vaut $\frac{1}{6} \neq 0$) — **non**, compatibles. *Conclusion double :* deux événements parfaitement indépendants peuvent très bien se réaliser ensemble — l'indépendance n'est pas l'absence de rencontre, c'est l'absence d'influence. ✓

9. Fiches méthodes de la partie 3

MÉTHODE — [

Fiche n°1 — Calculer une probabilité conditionnelle] **Problème :** « sachant que… », « si l'on apprend que… ». **Recette (deux routes) :** (1) **par la définition** : $P(B/A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$ — calculer l'intersection puis l'information ; (2) **par le nouvel univers** : lister les issues de A et compter celles qui réalisent B (valable en équiprobabilité, souvent plus rapide).
Exemple : dé équilibré, $P(6 \text{ sachant } \geq 4)$: le nouvel univers est $\{4\,;5\,;6\}$, le 6 y prend 1 place sur 3 : $P = \frac{1}{3}$. *Contrôle par la définition :* $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$, $P(A) = \frac{3}{6}$, donc $\frac{1/6}{3/6} = \frac{1}{3}$. ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°2 — L'arbre pondéré : le mode d'emploi] **Recette :** (1) **dessiner** les niveaux (une épreuve par niveau) et nommer les branches ; (2) **écrire les poids** : probabilités au premier niveau, **conditionnelles** aux niveaux suivants ; (3) **produit le long d'un chemin** pour une feuille ; (4) **additionner les feuilles** qui réalisent l'événement cherché ; (5) **contrôler** : branches d'un même nœud $= 1$, somme des feuilles $= 1$.
Exemple : urne 4R/6B sans remise : $P(R_1 \cap R_2) = \frac{4}{10} \times \frac{3}{9} = \frac{2}{15}$, et la somme des quatre feuilles vaut 1. ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°3 — Les probabilités totales en 5 étapes] **Problème :** l'événement final peut arriver par plusieurs chemins (deux urnes, plusieurs séries, un contraire). **Recette :** (1) identifier la **partition** et ses probabilités (somme $= 1$) ; (2) lire les **conditionnelles** ; (3) **poser la formule** $P(A) = \sum P(B_i) \times P(A/B_i)$; (4) calculer **morceau par morceau** ; (5) **vérifier** (contraire, ou somme des feuilles).
Exemple : deux urnes U_1 (2R/3B) et U_2 (4R/1B) choisies au hasard : $P(R) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} = \frac{3}{5}$. ✓

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction type pour l'examen

Trois gestes qui sécurisent la note : (1) **annoncer** le point de vue (« On calcule $P(B/A)$ par la définition », « On applique la formule des probabilités totales avec la partition… ») ; (2) **écrire chaque conditionnelle** avec sa justification (« sachant R_1, il reste 3 rouges sur 9 boules ») ; (3) **conclure par un contrôle** (somme des feuilles, ou $P + P(\text{contraire}) = 1$). Un arbre soigneusement dessiné accompagne avantageusement toute la rédaction.

10. Exercices d'entraînement de la partie 3

10.1 QCM — teste tes réflexes (réponses en bas de section)

1. Dé équilibré, A : « pair », B : « obtenir 6 ». Que vaut $P(B/A)$? a) $\frac{1}{6}$ b) $\frac{1}{3}$ c) $\frac{1}{2}$ d) $\frac{2}{3}$
2. Urne 4R/6B, deux tirages sans remise. Que vaut $P($« deux rouges »$)$? a) $\frac{4}{25}$ b) $\frac{2}{15}$ c) $\frac{4}{15}$ d) $\frac{16}{100}$
3. Urne choisie au hasard : U_1 (2R/3B) ou U_2 (4R/1B), puis tirage d'une boule. Que vaut $P(R)$? a) $\frac{2}{5}$ b) $\frac{1}{2}$ c) $\frac{3}{5}$ d) $\frac{4}{5}$
4. $P(A) = 0{,}4$ et $P(B/A) = 0{,}25$. Alors $P(A \cap B) =$ a) 0,65 b) 0,1 c) 0,16 d) 0,625
5. Dans un arbre pondéré, la somme des probabilités de toutes les feuilles vaut : a) 0 b) 1 c) le nombre de feuilles d) cela dépend de l'arbre
6. Urne 4R/6B : une boule est tirée sans remise. Que vaut $P(R_2/R_1)$? a) $\frac{4}{10}$ b) $\frac{3}{9}$ c) $\frac{6}{9}$ d) $\frac{2}{15}$
7. A et B sont indépendants lorsque : a) $A \cap B = \emptyset$ b) $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ c) $P(A) = P(B)$ d) $A \cup B = \Omega$
8. Lycée : séries 40 % / 35 % / 25 % et 60 % / 50 % / 40 % de filles. Que vaut $P(F)$? a) 0,50 b) 0,485 c) 0,515 d) 0,60

10.2 Exercices d'application (du plus facile au plus corsé) — solutions détaillées

Exercice 1 — Dé : trois conditionnelles

On lance un dé équilibré. Calculer : (a) $P(6$ sachant $\geq 4)$; (b) $P(\geq 4$ sachant $6)$; (c) $P($pair sachant $6)$.
Solution. (a) Nouvel univers : $\{4\,;5\,;6\}$ (3 issues) ; le 6 y prend 1 place : $P = \frac{1}{3}$. (b) Sachant 6 (une issue), l'événement « ≥ 4 » est **certain** dans ce nouvel univers : $P = 1$. (c) De même, 6 est pair : $P = 1$. *Contrôles par la définition :* (a) $\frac{1/6}{3/6} = \frac{1}{3}$; (b) $\frac{1/6}{1/6} = 1$; (c) $\frac{1/6}{1/6} = 1$. ✓ *Lecture :* quand l'information B *implique* déjà A, la conditionnelle vaut 1.

Exercice 2 — Urne 3 vertes / 2 noires, sans remise

Une urne contient 3 boules vertes et 2 boules noires, indiscernables au toucher. On tire deux boules successivement **sans remise**. Calculer : (a) la probabilité de tirer **deux vertes** ; (b) celle d'obtenir **un de chaque** couleur ; (c) celle d'obtenir **au moins une verte**.
Solution. (a) $P(V_1 \cap V_2) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{3}{10}$. (b) Deux chemins : vert puis noir ($\frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{3}{10}$) et noir puis vert ($\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{10}$) — on additionne : $P = \frac{3}{10} + \frac{3}{10} = \frac{3}{5}$. (c) Le contraire est « deux noires » : $P(N_1 \cap N_2) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$, donc $P = 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$. *Contrôle global :* $\frac{3}{10} + \frac{3}{10} + \frac{3}{10} + \frac{1}{10} = 1$ (les quatre feuilles de l'arbre). ✓

Exercice 3 — Deux urnes et une pièce

On lance une pièce **équilibrée** : si elle donne pile, on tire une boule dans U_1 (3 rouges, 2 noires) ; si face, dans U_2 (1 rouge, 4 noires). Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge ?
Solution. Partition : $P(U_1) = P(U_2) = \frac{1}{2}$ (pièce équilibrée), somme = 1. ✓Conditionnelles : $P(R/U_1) = \frac{3}{5}$ et $P(R/U_2) = \frac{1}{5}$. Formule des probabilités totales :

$$P(R) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{10} + \frac{1}{10} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

Vérification : $P(N) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{5} + \frac{1}{2} \times \frac{4}{5} = \frac{3}{5}$, et $\frac{2}{5} + \frac{3}{5} = 1$. ✓

Exercice 4 — L'usine à trois ateliers

Une usine fabrique des pièces dans trois ateliers : l'atelier 1 fournit 50 % de la production (dont 2 % de défectueuses), l'atelier 2 fournit 30 % (5 % de défectueuses), l'atelier 3 fournit 20 % (1 % de défectueuses). On prélève au hasard une pièce dans la production totale. Quelle est la probabilité qu'elle soit défectueuse ?

Solution. Partition : $P(A_1) = 0{,}50$, $P(A_2) = 0{,}30$, $P(A_3) = 0{,}20$ — somme $= 1$. ✓Conditionnelles : $P(D/A_1) = 0{,}02$, $P(D/A_2) = 0{,}05$, $P(D/A_3) = 0{,}01$. Formule :

$$P(D) = 0{,}50 \times 0{,}02 + 0{,}30 \times 0{,}05 + 0{,}20 \times 0{,}01 = 0{,}010 + 0{,}015 + 0{,}002 = 0{,}027$$

La probabilité qu'une pièce soit défectueuse est $0{,}027 = 2{,}7\,\%$. *Pour aller plus loin :* si l'on apprend que la pièce est défectueuse, quelle est la probabilité qu'elle vienne de l'atelier 2 ? On saura renverser ce genre de question en Partie 4 (formule de Bayes) — mais tu peux déjà deviner que la réponse passera par $\frac{0{,}015}{0{,}027}$.

Exercice 5 — Indépendance : as et trèfle

Dans un jeu de 32 cartes, A : « tirer un as », B : « tirer un trèfle ». A et B sont-ils indépendants ? Incompatibles ?

Solution. $P(A) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}$; $P(B) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}$; $A \cap B$: « l'as de trèfle », une carte : $P(A \cap B) = \frac{1}{32}$. **Test d'indépendance :** $P(A) \times P(B) = \frac{1}{8} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{32} = P(A \cap B)$ — **indépendants**. ✓**Incompatibilité :** $A \cap B = \{\text{as de trèfle}\} \neq \emptyset$ — **compatibles**. *Morale identique à la section 9 :* valeur et famille d'une carte ne se gênent pas — l'as de trèfle existe, et il ne « sur-représente » rien.

Exercice 6 — Deux dés : l'indépendance évidente

On lance deux dés équilibrés. A : « le premier dé donne un nombre pair », B : « le second dé donne un nombre impair ». A et B sont-ils indépendants ? Incompatibles ?

Solution. $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$; $P(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$; $A \cap B$: les couples (pair ; impair) : $3 \times 3 = 9$ couples sur 36, donc $P(A \cap B) = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}$. **Test :** $P(A) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} = P(A \cap B)$ — **indépendants** (logique : le second dé ne « sait » rien du premier). **Et pourtant** $A \cap B \neq \emptyset$: ils ne sont **pas** incompatibles. *Encore une preuve que les deux notions ne se ressemblent pas.* ✓

Exercice 7 — La tontine et ses deux réunions

Une tontine tient ses réunions soit le lundi (12 membres, dont 4 femmes), soit le jeudi (8 membres, dont 6 femmes). Le jour de réunion est tiré au sort (même chance pour chaque jour), puis on choisit au hasard un membre présent. Quelle est la probabilité que ce soit une femme ?

Solution. Partition : $P(\text{lundi}) = P(\text{jeudi}) = \frac{1}{2}$ — somme $= 1$. ✓Conditionnelles : $P(F/\text{lundi}) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$; $P(F/\text{jeudi}) = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$. Formule des probabilités totales :

$$P(F) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{6} + \frac{3}{8} = \frac{4}{24} + \frac{9}{24} = \frac{13}{24}$$

Vérification par les hommes : $P(H) = \frac{1}{2} \times \frac{8}{12} + \frac{1}{2} \times \frac{2}{8} = \frac{1}{3} + \frac{1}{8} = \frac{8}{24} + \frac{3}{24} = \frac{11}{24}$, et $\frac{13}{24} + \frac{11}{24} = 1$. ✓*Remarque :* $P(F) = \frac{13}{24} > \frac{1}{2}$ — le jeudi, plus féminin, « tire » la moyenne vers le haut : c'est exactement le sens d'une moyenne pondérée.

Exercice 8 — Le corsé : deux cœurs sans remise

Dans un jeu de 32 cartes, on tire deux cartes successivement **sans remise**. Calculer : (a) $P(\text{« deux cœurs »})$; (b) $P(\text{« un seul cœur »})$; (c) $P(\text{« au moins un cœur »})$, et vérifier la cohérence des trois résultats.

Solution. (a) Sachant un cœur sorti, il reste 7 cœurs sur 31 cartes :

$$P(C_1 \cap C_2) = \frac{8}{32} \times \frac{7}{31} = \frac{56}{992} = \frac{7}{124}$$

(b) Deux chemins : cœur puis non-cœur ($\frac{8}{32} \times \frac{24}{31}$) et non-cœur puis cœur ($\frac{24}{32} \times \frac{8}{31}$) — identiques, donc :

$$P(\text{un seul cœur}) = 2 \times \frac{8}{32} \times \frac{24}{31} = \frac{384}{992} = \frac{12}{31} = \frac{48}{124}$$

(c) Le contraire : « aucun cœur » : $\frac{24}{32} \times \frac{23}{31} = \frac{552}{992} = \frac{69}{124}$, donc

$$P(\text{au moins un cœur}) = 1 - \frac{69}{124} = \frac{55}{124}$$

Cohérence : « deux cœurs » + « un seul cœur » $= \frac{7}{124} + \frac{48}{124} = \frac{55}{124}$ — exactement la réponse de (c). ✓ *Trois chemins de calcul, un seul verdict : c'est la signature d'un exercice bien maîtrisé.*

QCM : 1-b 2-b 3-c 4-b 5-b 6-b 7-b 8-c

Justifications express : 1 : $\frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3}$ — l'option a est $P(A \cap B)$, ne pas confondre ; 2 : $\frac{4}{10} \times \frac{3}{9}$ — les options a et d ($\frac{4}{10} \times \frac{4}{10}$) sont l'erreur « comme si la boule était remise » ; 3 : $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5}$; 4 : $0{,}4 \times 0{,}25$; 5 : règle 2 de l'arbre ; 6 : il reste 3 rouges sur 9 ; 7 : définition de l'indépendance ; 8 : $0{,}24 + 0{,}175 + 0{,}10 = 0{,}515$ — l'option b est $P(G)$.

11. Table de synthèse de la partie 3

Objet	Formule / règle	À retenir / vérifier
Probabilité conditionnelle	$P(B/A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$	exige $P(A) > 0$; résultat dans $[0\,;1]$; lisible sur le nouvel univers A
Règle des produits	$P(A \cap B) = P(A) \times P(B/A)$	un produit le long d'un chemin d'arbre
Produits (symétrique)	$P(A \cap B) = P(B) \times P(A/B)$	on peut renverser le point de vue
Arbre pondéré	feuille = produit des branches	somme des feuilles = 1 ; branches d'un nœud = 1
Sans remise	second tirage : $P(x_2/x_1)$	la composition change — jamais de produit direct
Partition	$B_1\,;\ldots\,;B_n$ incompatibles, réunion $= \Omega$	somme des $P(B_i) = 1$: contrôle obligatoire
Probabilités totales	$P(A) = \sum P(B_i) \times P(A/B_i)$	additionner les feuilles qui réalisent A
Partition minimale	$P(B) = P(A)P(B/A) + P(\overline{A})P(B/\overline{A})$	additionner les 2 feuilles de l'arbre
Indépendance	$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$	$\iff P(B/A) = P(B)$: *indifférence*, pas incompatibilité

Le piège	Le réflexe
« Sachant que… » dans l'énoncé	probabilité conditionnelle : passer par $\dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$
$P(B/A)$ et $P(A \cap B)$	deux nombres **différents** — jamais les interchanger
Tirage sans remise	le second tirage se calcule dans la **nouvelle** composition
Probabilités totales	identifier la partition (urnes, séries, contraire), puis somme pondérée
Indépendant vs incompatible	incompatible = ne peut pas sortir ensemble ; indépendant = ne s'informent pas

ASTUCE — Et après ?

Tu maîtrises maintenant le vocabulaire, les formules de combinaison et le calcul conditionnel — l'outillage complet du Bac. La Partie 4 approfondira la **formule de Bayes** (renverser un conditionnel : « sachant que la pièce est défectueuse, de quel atelier vient-elle ? ») et exploitera l'**indépendance** pour les répétitions d'épreuves. Tout ce que tu viens d'apprendre — arbres, partitions, produits — sert immédiatement.